

پیشنهاد بازطراحی و بهبود تجربه کاربری

سرود تازه

تارنمای بررسی وزن شعر ' sorud.info

— • — — • — — • — —
— — u — / — — u — / — — u —

به

جناب آقای دکتر نوید فاضل، طراح تارنمای «سرود»

و همه کسانی که در نگه داشتن این ابزار سهیم بوده اند

با سلام و احترام،

پیش از هر پیشنهادی، لازم می دانیم از شما سپاس گذاری کنیم. «سرود» در سال هایی ساخته شد که تشخیص ماشینی وزن عروضی شعر فارسی نه ابزار آماده ای داشت و نه بازار روشنی؛ شما با تکیه بر دانش ادبی و دستوری تان، ۷۱ وزن و ۵/۲۱۲ ساختار آهنگی را به زبانی درآوردید که رایانه بفهمد و کاربر ببیند. این کار، به گواهی معرفی رسمی گنجور در آذر ۱۳۹۶ و به کارگیری موتور سرود در وزن یابی ماشینی پیکره ای با بیش از یک و نیم میلیون بیت، یک خدمت عمومی به ادبیات فارسی بوده است، نه صرفاً یک وبسایت.

ما به عنوان تیم ممیزی، از بیرون به سرود نگاه کردیم و آنچه دیدیم را بی تعارف نوشتیم. اما بی تعارف بودن، به معنای نادیده گرفتن ارزش کاری نیست که یک نفر، سال ها، بی سروصدا و بی چشم داشت نگه داشته است. برعکس؛ اگر این پروپوزال نوشته شده، دقیقاً به این دلیل است که سرود ارزش آن را دارد که دیده شود، دوام بیاورد و به نسل تازه ای از شاعران و دانشجویان برسد.

آنچه در صفحات بعد می آید، تلاش ما برای تبدیل تشخیص های گزارش ممیزی به راه حل های عملی است: بیشتر بر طراحی و تجربه کاربری تمرکز دارد، ساختار فنی سایت را دست نخورده می گذارد و برای هر مورد دو گزینه پیش رومی نهد تا انتخاب، با شما بماند. هر جا از سرود انتقاد کرده ایم، با ارجاع به شناسه مشکل در گزارش ممیزی بوده است تا هیچ پیشنهادی بی پشتوانه نماند.

امیدواریم این سند، بیش از آن که فهرستی از «بایدها» باشد، دعوتی به گفت و گو باشد. سرود را شما ساخته اید؛ ما فقط پیشنهاد می کنیم چگونه بدرخشد.

با احترام و قدردانی،

تیم ممیزی و طراحی

شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

بخش‌های پایه

نامۀ سپاس ۲

فهرست و راهنمای خواندن ۳

خلاصۀ اجرایی و نقشۀ راه ۴

نقشۀ ارجاع: مشکل → راه حل ۵

طراحی (تمرکز اصلی)

۱. هویت بصری و پالت رنگ ۶

۲. تایپوگرافی فارسی ۷

۳. گرید، لب‌اوت و صفحه‌ اصلی ۸

۴. فرم ورودی و حالت‌ها ۹

۵. نمایش نتیجه و هجاها ۱۰

۶. کارت وزن و نمونه‌ آشنا ۱۱

۷. صفحات پشتیبان ۱۲

فنی و محتوایی

۸. صفحه ۴۰۴، خطا و حالت خالی ۱۳

۹. دسترسی پذیری و حالت تاریک ۱۴

۱۰. سئوی فنی و داده ساختاریافته ۱۵

۱۱. زیرساخت، HTTPS و امنیت ۱۶

۱۲. عملکرد و بارگذاری ۱۷

۱۳. تحلیل وردیابی ۱۸

۱۴. محتوا، اعتبار و روایت دقت ۱۹

افزوده‌ها

۱۵. فیچرهای پیشنهادی ۲۰-۲۱

۱۶. بخش اختیاری نیمایی ۲۲-۲۳

پیوست: جدول کامل مشکل → گزینه‌ها ۲۴

راهنمای خواندن این سند

ارجاع به گزارش ممیزی

هر پیشنهاد با یک یا چند شناسه مانند **S-05** علامت خورده است. این شناسه‌ها دقیقاً همان ردیف‌های جدول مشکلات در گزارش ممیزی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ هستند. پیشنهادی که شناسه ندارد، پیشنهاد نیست؛ در این سند وجود ندارد.

دو گزینه برای هر مورد

● راه‌حل ایده‌آل

گزینه‌ای که سرود راز «کار می‌کند» به «مرجع است» می‌رساند.

● حداقل قابل قبول

کم‌هزینه‌ترین تغییری که مشکل را واقعاً حل می‌کند، نه پنهان.

اصول ثابت این پروپوزال

- **ساختار سایت عوض نمی‌شود.** موتور تشخیص وزن، مسیرها و منطق فعلی حفظ می‌شوند؛ پیشنهادها لایۀ طراحی، محتوا و پیکربندی را هدف می‌گیرند.
- **نمونه‌ کد واقعی.** هر جا ممکن بوده، CSS، HTML، JSON-LD یا پیکربندی سرور دقیق آمده است تا اجرا بی‌ابهام باشد.
- **هر تصمیم رنگی و تایپوگرافیک با عدد.** نسبت‌های کنتراست محاسبه شده‌اند، نه حدس.
- **فیچرها جدا از طراحی.** بخش ۱۵ فقط قابلیت‌های تازه را فهرست می‌کند تا با بازطراحی قاطی نشود.
- **نیمایی، اختیاری.** بخش ۱۶ برپایۀ منابع درسی و دانشگاهی نوشته شده و اجرای آن به تصمیم شما وابسته است.

خلاصه اجرایی و نقشه راه

سرود یک موتور قوی با پوسته نادیده است. پیشنهاد ما، بدون دست زدن به موتور، پوسته را به سطح یک مرجع ادبی معاصر می‌رساند و هم‌زمان چهار ریسک زیرساختی و سئویی گزارش ممیزی را می‌بندد.

۱

پایدار شدن

سایت از خط اینترنت خانگی پشت یک لایه CDN/تونل می‌رود و HTTPS معتبر می‌گیرد. S-01 S-02 S-03

S-06 S-15

۲

دیده شدن

صفحه اصلی، فهرست اوزان، راهنما و صفحه دقت با عنوان، توضیح، داده ساختاریافته و نقشه سایت ایندکس می‌شوند. S-05 S-07 S-08

S-09 S-20

۳

خوانده شدن

سیستم طراحی تازه: پالت با کنتراست سنجیده، تایپوگرافی فارسی، نمایش هجاها با رنگ + نشانه، حالت تاریک و WCAG AA. S-12 S-13 S-18

پنج پیام کلیدی

۱. هیچ تغییری در منطق موتور لازم نیست. همه پیشنهادهای بخش‌های ۱ تا ۹ در لایه HTML/CSS و محتوا اجرا می‌شوند.

۲. بزرگ‌ترین بازده در کمترین کار: HTTPS + عنوان/توضیح/canonical + نقشه سایت + سه صفحه پشتیبان. (S-05) تا (S-09)

۳. نمایش هجاها باید از «فقط رنگ» به «رنگ + شکل + متن» برسد تا هم دسترس‌پذیر باشد هم در چاپ و اشتراک‌گذاری معنا را حفظ کند. (S-18)

۴. سلب مسئولیت گنجور را به فرصت تبدیل کنید: صفحه «دقت و روش‌شناسی» با عدد، و حلقه بازخورد برای تصحیح خطاها. (S-13 S-14)

۵. بخش نیمایی، تمایز رقابتی است: هیچ‌یک از پنج رقیب شناسایی شده وزن نیمایی را ساخت یافته نشان نمی‌دهد. (S-13)

نقشه راه پیشنهادی (چهار فاز، بدون وابستگی به بودجه)

۱	۲	۳	۴
پایداری	سیستم طراحی	محتوا و سئو	افزوده‌ها
تونل/CDN، گواهی TLS، ریدایرکت‌های www و http، هدرهای امنیتی، نقشه سایت و robots.	توکن‌های رنگ و تایپ، صفحه اصلی، فرم ورودی، نمایش نتیجه، حالت تاریک، دسترس‌پذیری.	فهرست اوزان، راهنما، درباره، دقت و روش‌شناسی، تغییرات، ۴۰۴، داده ساختاریافته، تحلیل.	لینک دائمی، اشتراک‌گذاری، بازخورد، API مستند، حالت آموزشی و بخش اختیاری نیمایی.
S-01، S-02، S-03، S-06، S-09، S-15، S-16	S-07، S-08، S-17، S-18	S-05، S-10، S-11، S-12، S-13، S-14، S-19، S-20	بخش‌های ۱۵ و ۱۶

نقشه ارجاع: از مشکل تا راه حل

هر ۲۰ شناسه گزارش ممیزی در این سند صاحب راه حل است؛ مواردی هم که «قابل اندازه گیری نبود» پیش دستانه پوشش یافته اند.

شناسه	مشکل (خلاصه)	شدت	بخش پاسخگو	فاز
S-01	میزبانی روی IP پویای مصرفی، بدون CDN	بحرانی	۱۱ زیرساخت	۰
S-02	سابقه قطعی و تغییر IP	بالا	۱۱ زیرساخت	۰
S-03	دوگانگی ISP در IPv4/IPv6	متوسط	۱۱ زیرساخت	۰
S-04	دسترسی تاریخی روی IP خام و مسیر /sorud/	متوسط	۱۱۰۱۰ canonical، ریدایرکت	۰
S-05	ایندکس تک صفحه ای	بالا	۷ صفحات پشتیبان ۱۰۰ ستو	۲
S-06	نشانی http و https؛ تأیید نشده	بالا	۱۱ HTTPS و ریدایرکت	۰
S-07	عنوان کوتاه و بدون ارزش پیشنهادی	پایین	۱۰ عنوان و توضیح	۱
S-08	meta/H1/canonical/schema نامشخص	—	۱۰ ستو	۱
S-09	sitemap و robots نامشخص	—	۱۰ نقشه سایت	۰
S-10	ابهام برند «sorud»	پایین	۱۰ هویت ۱۰۰ schema	۲
S-11	پرو فایل بک لینک نازک	متوسط	۱۴ محتوا و اعتبار ۱۵۰ ویجت	۲
S-12	رکود محتوایی از ۱۳۹۶	متوسط	۷ تغییرات ۱۴۰ محتوا	۲
S-13	نبود سند دقت و روش شناسی	متوسط	۱۴ صفحه دقت ۱۶۰ نیمایی	۲
S-14	سلب مسئولیت عمومی گنجور	متوسط	۱۴ حلقه بازخورد ۱۵۰ F-04	۳-۲
S-15	افشای IP اپراتور، نبود WAF	بالا	۱۱ زیرساخت	۰
S-16	هدرهای امنیتی نامشخص	—	۱۱ هدرها	۰
S-17	Core Web Vitals نامشخص	—	۱۲ عملکرد	۱
S-18	UX/دسترسی پذیری؛ ریسک «فقط رنگ»	—	۵۰ هجاها ۹۰ دسترسی پذیری	۱
S-19	تحلیل وردبایی نامشخص	—	۱۳ تحلیل	۲
S-20	نبود راهنما/درباره/فهرست اوزان	متوسط	۷ صفحات پشتیبان	۲

هویت بصری و پالت رنگ

سرود امروز با عنوان «سرود: بررسی وزن شعر - عروض» شناخته می‌شود و در نتایج جستجوکنار sorud.com و sorud.net می‌نشیند (S-10). یک نشانه بصری ثابت، پالت اختصاصی و صفحه «درباره» با نام طراح، این ابهام را برای کاربر و موتور جستجو می‌بندد. پالت زیر طوری چیده شده که سه نقش «متن»، «تأکید» و «سه نوع هجا» با هم تداخل نکنند و همه جفت‌ها WCAG AA را رد کنند (S-18).

پالت پیشنهادی سایت (حالت روشن)

خاکستر · سطح دوم #E6E1D7	دوده · متن فرعی #5C6470	زعفران · تأکید #D99A2B	لاجورد · اصلی #2B4C7E	مرکب · متن #1E2126	کاغذ · زمینه #FAF7F1
هجا کوتاه · مسی + نشانه U #B7472A	هجا بلند · فیروزه تیره + نشانه — #1F6B78	هجا کشیده · بنفش + نشانه U— #6B4E9B			

نشانه سایت (منطق، نه طرح نهایی)

سرود

واژه‌نشان + «خط وزن» (توالی نقطه و خط = هجا کوتاه و بلند)

«خط وزن» به عنوان عنصر ثانویه هویت در سراسر سایت تکرار می‌شود: زیر لوگو، به عنوان جداکننده بخش‌ها، در حالت بارگذاری (انیمیشن نقطه‌ها) و در تصویر اشتراک‌گذاری نتیجه. سیاه‌مشق نستعلیق فقط در پس‌زمینه صفحه اصلی و «درباره» با شفافیت زیر ۸٪ به کار می‌رود، هرگز در متن.

نسبت‌های کنتراست محاسبه شده (WCAG 2.1)

جفت	نسبت	AA
مرکب روی کاغذ	15.10	✓
لاجورد روی کاغذ / کاغذ روی لاجورد	8.06	✓
مسی (کوتاه) روی کاغذ	4.97	✓
فیروزه (بلند) روی کاغذ	5.72	✓
بنفش (کشیده) روی کاغذ	6.16	✓
زعفران روی مرکب (دکمه تأکیدی)	6.62	✓
دوده روی کاغذ (متن فرعی)	5.59	✓

حد AA برای متن عادی ۴/۵ و برای متن درشت ۳ است. سه رنگ هجا عمداً در سه خانواده متفاوت (قرمز/سبزآبی/بنفش) انتخاب شده‌اند تا برای کوررنگی قرمز-سبز هم از هم جدا بمانند؛ با این حال هیچ‌جا معنا فقط با رنگ منتقل نمی‌شود (بخش ۵).

● راه‌حل ایده‌آل

- پرونده هویت: نشانه، حالت تک‌رنگ/معکوس، فاصله امن، کاربرد روی تصویر OG.
- توکن‌های معنایی (--syl-short/long/ext) جدا از توکن‌های برند، تا تغییر برند رنگ هجاها را نشکند.
- نسخه تاریک با کنتراست‌های محاسبه شده (بخش ۹).

● حداقل قابل قبول

- تعریف ۸ توکن رنگ بالا در root: و جایگزینی رنگ‌های سخت‌کد فعلی.
- واژه‌نشان متنی «سرود» با فونت نمایشی + خط وزن، به جای لوگوی تصویری.
- favicon و آیکون ۵۱۲px از همان واژه‌نشان.



تایپوگرافی فارسی

کاربر در سرود شعر می خواند و هجا می شمارد؛ خوانایی فارسی این جا هستهٔ محصول است، نه آرایش. پیشنهاد: یک قلم متنی آزاد برای بدنه و رابط، یک قلم نمایشی برای عنوان ها، و یک قلم تک عرض لاتین برای نشانه های عروضی (U / —). قلم های ارسالی شما (آذر، درویش) در همین سند به کار رفته اند.

نقش ها و پیشنهاد

نقش	گزینه آزاد (OFL)	گزینه اختصاصی
بدنه و رابط	Vazirmatn (متغیر، ۹۰۰-۱۰۰)	درویش Regular / Medium
عنوان ها و واژه نشان	Estedad (متغیر)	آذر
نشانه های عروضی و کد	JetBrains Mono	—
سیاه مشق تزئینی	—	میرزا (فقط پس زمینه)

مقیاس تایپ (px / ارتفاع خط)

عنوان صفحه (H1)	40 / 1.3	نمایشی
عنوان بخش (H2)	28 / 1.35	نمایشی
زیرعنوان (H3)	20 / 1.5	بدنه ۶۰۰
متن شعر در نتیجه	22 / 2.2	بدنه ۵۰۰
متن بدنه	17 / 1.9	بدنه ۴۰۰
برچسب و راهنما	14 / 1.7	بدنه ۵۰۰

قواعد ویژه فارسی که باید در CSS دیده شود

- ارتفاع خط بدنه کمتر از ۱/۸ نباشد؛ نقطه ها و اعراب هجاها به خط بالا نچسبند.
- متن شعر هرگز justify نشود؛ کشیدگی واژه ها مرز هجاها را گمراه می کند.
- نیم فاصله (ZWNJ) حفظ و نرمال سازی شود؛ «می رود» نباید به «می رود» بشکند.
- ارقام فارسی با font-variant-numeric یا تبدیل در سرور، نه با فونت جداگانه.
- نشانه های U و — با قلم تک عرض و direction: ltr؛ هم تراز با ترتیب راست به چپ هجاها از راه چیدمان فلکس، نه ترفند متنی.
- بارگذاری فونت با font-display: swap و یک <link rel="preload" as="font"> فقط برای وزن ۴۰۰ بدنه (S-17).

```
:root{
  --font-body: "Vazirmatn", system-ui, sans-serif;
  --font-display: "Estedad", var(--font-body);
  --font-mono: "JetBrains Mono", ui-monospace, monospace;
}
html{font-family: var(--font-body); font-size: 17px; line-height: 1.9}
h1, h2, .wordmark{font-family: var(--font-display);
  font-weight: 700; line-height: 1.3; text-wrap: balance}
.poem{font-size: 22px; line-height: 2.2; font-weight: 500;
  text-align: start; text-justify: none; word-spacing: .08em}
.scansion{font-family: var(--font-mono); direction: ltr;
  unicode-bidi: isolate; letter-spacing: .05em}
body{font-variant-numeric: tabular-nums}
```

راه حل ایده آل

- جفت Vazirmatn + Estedad، یا آذر + درویش با مجوز وب.
- زیرمجموعه سازی فونت به محدوده فارسی + ارقام؛ size-adjust برای فونت جایگزین تا CLS صفر بماند.
- سبک چاپی @media print با نشانه های سیاه و سفید.

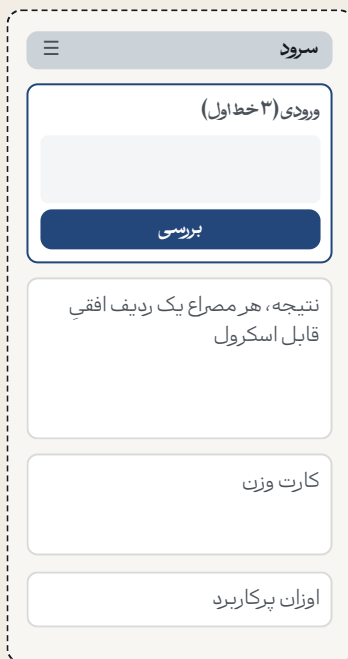
حداقل قابل قبول

- Vazirmatn برای همه چیز؛ مقیاس ۶ پله ای بالا؛ ارتفاع خط ۱/۹ بدون justify.
- یک فایل WOFF2 متغیر (~۹۰KB) به جای چند وزن جدا.

گرید، لی اوت و صفحه اصلی

صفحه اصلی سرود یک ابزار است؛ پس «قهرمان» صفحه خود کادر ورودی است، نه یک تصویر بزرگ. چیدمان پیشنهادی: ستون محتوای ۷۲۰px برای ابزار و نتیجه، ستون کناری برای فهرست اوزان و راهنما در دستکاپ، و تک ستون در موبایل با کادر ورودی در بالای صفحه. سرصفحه سه پیوند ثابت دارد تا موتورهای جستجو بتوانند صفحات پشتیبان را پیدا کنند (S-05 S-20).

موبایل ($\geq 600px$)



دستکاپ ($\leq 1024px$)



در موبایل دکمه «بررسی» تمام عرض و در دسترس انگشت شست است؛ ردیف هجاها افقی اسکرول می شود و هرگز به دو خط نمی شکند تا ترتیب هجاها گم نشود.

گرید و نقاط شکست

```
.shell{max-width:72rem;margin-inline:auto;padding-inline:clamp(16px,4vw,40px)}
.layout{display:grid;gap:32px;grid-template-columns:minmax(0,720px) minmax(240px,1fr)}
@media (max-width:1023px){.layout{grid-template-columns:minmax(0,1fr)}}
@media (max-width:600px){html{font-size:16px}.cta{position:sticky;bottom:12px}}
```

راه حل ایده آل

- لی اوت دو ستونه با ستون کناری زنده (اوزان پر کاربرد از آمار خود سایت).
- حالت «تمرکز»: با شروع تایپ، ستون کناری محوم می شود و بعد از نتیجه برمی گردد.
- سپاه مشق پس زمینه با `mix-blend-mode: multiply` و شفافیت ۶٪.

حداقل قابل قبول

- تک ستون ۷۲۰px مرکز، سرصفحه با ۴ پیوند، پاصفحه با نام طراح و پیوند گنجور.
- کادر ورودی بالای صفحه، نتیجه زیر آن؛ بدون ستون کناری.



فرم ورودی و حالت‌های آن

جریان فعلی («متن → دکمه بررسی → نتیجه») درست است و نباید عوض شود. آنچه کم است، پیش‌بینی لحظه‌های ریزش است: کاربر نمی‌داند چه بنویسد، یک مصراع ناقص می‌فرستد، یا شعری خارج از ۷۱ وزن وارد می‌کند و صفحه ساکت می‌ماند (S-18).

آناتومی کادر ورودی

حالت	رفتار و متن پیشنهادی
خالی	راهنمای یک خطی داخل کادر + دکمه «نمونه». دکمه بررسی غیرفعال نیست، اما با کلیک، پیام «چیزی برای بررسی نیست» کنار کادر می‌آید.
در حال بررسی	خط وزن (نقطه-خط) به صورت اسکلت (skeleton) زیر کادر جان می‌گیرد؛ دکمه به «در حال بررسی...» تبدیل می‌شود و دوبار ارسال را می‌بندد.
موفق	نتیجه با تغییر فوکوس به سرتیتر نتیجه (tabindex="1") و اعلام صفحه خوان «وزن پیدا شد: ...».
وزن پیدا نشد	هرگز صفحه ساکت. پیام: «این متن با ۷۱ وزن شناخته شده سرود هم خوان نبود. شاید: مصراع ناقص، غلط املائی، یا شعر نیمایی/سپید.» + پیوند به راهنما و (اختیاری) بخش نیمایی.
چند وزن محتمل	۲ تا ۳ گزینه با درصد هم خوانی هجاها؛ کاربر یکی را انتخاب می‌کند (فیچر F-05).
خطای سرور	پیام انسانی + «دوباره تلاش کن» + متن ورودی حفظ می‌شود.
ورودی خیلی بلند	حد ۴۰ مصراع با شمارنده قرمزشونده؛ پیشنهاد «بخش بخش بررسی کن».

شعر را بنویسید یا بچسبانید؛ هر مصراع در یک خط

ای ساریان آهسته ران کارام جانم می‌رود
و آن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود

۲ مصراع، ۳۲ واژه

بررسی نمونه پاک کردن

- **نمونه:** یک بیت آشنا را می‌گذارد تا کاربر تازه در ۵ ثانیه خروجی ببیند.
- **شمارنده:** تعداد مصراع و واژه، پیش از ارسال.
- **میان‌بر:** Ctrl/⌘ + Enter برای بررسی؛ Esc برای پاک کردن.
- **حفظ ورودی:** متن در sessionStorage می‌ماند تا با رفرش نپرد.
- **نرمال‌سازی نرم:** «ی/ک» عربی به «ی/ک» فارسی، فاصله‌های تکراری، و نیم فاصله؛ با اعلام «۳ نویسه اصلاح شد».

```
<form id="scan" aria-describedby="hint">
  <label for="poem">شعر را بنویسید یا بچسبانید؛ هر مصراع در یک خط</label>
  <textarea id="poem" name="poem" rows="3" autocomplete="off" spellcheck="false"
    aria-describedby="hint count" placeholder="ای ساریان آهسته ران..."></textarea>
  <p id="count" aria-live="polite">مصراع: .</p>
  <button type="submit">بررسی</button>
  <button type="button" data-sample="نمونه"></button>
  <button type="reset">پاک کردن</button>
  <p id="hint" hidden role="status"><!-- پیام حالت‌ها اینجا می‌آید --></p>
</form>
```

• راه‌حل ایده‌آل

- همه ۷ حالت جدول + نرمال‌سازی با گزارش تغییرات.
- پیشنهاد زنده وزن پس از تایپ مصراع اول (debounce ۶۰۰ms بدون فشردن دکمه).

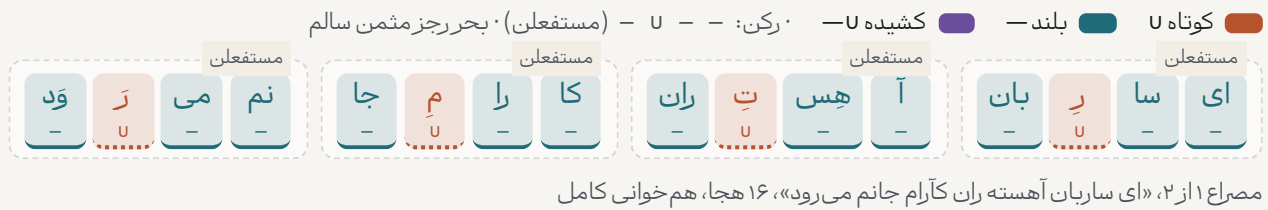
• حداقل قابل قبول

- برچسب واقعی، دکمه نمونه، پیام «وزن پیدا نشد» و حالت بارگذاری.
- حفظ ورودی بعد از خطا.

5

نمایش نتیجه و هجاها

معرفی رسمی سرود می گوید هجاها «با رنگ های گوناگون» نمایش داده می شوند. اگر رنگ تنها کانال باشد، معیار WCAG 1.4.1 نقض می شود و در چاپ سیاه و سفید یا اسکرین شات فشرده معنا از بین می رود (S-18). پیشنهاد: هر هجا سه کانال هم زمان داشته باشد: رنگ، شکل خط زیرین (نقطه چین / پیوسته / دوتایی) و نشانه متنی (U / — / —). گروه بندی ارکان با کادر خط چین و نام رکن بالای آن.



HTML/CSS معنایی

قواعد طراحی

```
<ol class="line" aria-label="۱ مصرع">
  <li class="foot" data-name="مستفعلن">
    <span class="syl syl--long">ای<i aria-hidden="true">
      </i>
      <span class="sr">بلند</span></span></li>
  ...
</ol>

.syl{display:inline-flex;flex-direction:column;
  align-items:center;padding:.2em .4em;
  border-radius:.3em}
.syl--short{color:var(--syl-short);
  border-bottom:3px dotted currentColor}
.syl--long{color:var(--syl-long);
  border-bottom:3px solid currentColor}
.syl--ext{color:var(--syl-ext);
  border-bottom:3px double currentColor}
.sr{position:absolute;clip:rect(0 0 0 0);width:1px}
```

- ترتیب هجاها از راست به چپ با `display:flex`؛ `direction:rtl`؛ نشانه `U/—` زیر هر هجا، نه در یک خط جدا، تا در موبایل هم تراز می حفظ شود.
- هجاهای یک رکن با فاصله ۱mm و بین ارکان ۳mm؛ ریتم بصری خود وزن را نشان می دهد.
- هجایی که با وزن نمی خواند، با خط زیرین قرمز موج دار و راهنمای ابزار «انتظار: بلند، یافت: کوتاه» مشخص می شود.
- کلید «فقط نشانه ها» برای کاربرانی که رنگ را نمی خواهند یا چاپ می کنند.
- خروجی همین ساختار به صورت متن ساده هم قابل کپی است: `... | — U — — | — U — —`

● راه حل ایده آل

- گروه بندی ارکان با نام، نشانه گذاری هجاهای ناهم خوان، کلید «فقط نشانه ها»، خروجی متنی و چاپی.
- انیمیشن ورود هجاها (۳۰ms فاصله) با احترام به `prefers-reduced-motion`.

● حداقل قابل قبول

- افزودن نشانه متنی زیر هر هجا و خط زیرین متمایز، با حفظ رنگ های فعلی.
- راهنمای رنگ ها (legend) بالای نتیجه.



کارت وزن و نمونه آشنا

سرود همین حالا «نمونه ای آشنا از همان وزن» می دهد؛ این قوی ترین لحظه آموزشی محصول است و باید به یک شیء طراحی شده تبدیل شود: کارتی با نام وزن به دوزبان (عروضی و ارکانی)، بحر و زحاف، الگوی نشانه ای، نمونه آشنا با نام شاعر، و اقدام های بعدی. این کارت همان چیزی است که کاربر اسکرین شات می گیرد و به اشتراک می گذارد؛ پس هویت سایت باید روی آن باشد.

اجزا و منطق

- **نام وزن:** اول شکل ارکانی (که کاربر عمومی می شناسد)، بعد نام عروضی (که استاد و دانشجو می خواهد).
- **الگوی نشانه ای:** همیشه حاضر، برای کپی به مقاله یا پایان نامه.
- **نمونه آشنا:** با نام شاعر و پیوند به گنجور؛ این پیوند دوطرفه، همان یک لینک متقابلی است که پروفایل نازک سرود را تقویت می کند (S-11).
- **«اشعار هم وزن»:** پیوند به صفحه همان وزن در فهرست اوزان سرود (بخش ۷) و آمار گنجور؛ هر وزن یک URL ایندکس پذیر می گیرد (S-05 S-20).
- **«گزارش خطا»:** شروع حلقه بازخورد که سلب مسئولیت گنجور را پاسخ می دهد (S-14).
- **اعتماد:** زیر کارت، یک خط کوچک: «دقت سرود روی مجموعه آزمون: ...٪» روش شناسی که به صفحه دقت پیوند می دهد (S-13).

وقتی چند وزن محتمل است

به جای یک کارت، سه کارت فشرده با نوار هم خوانی (مثلاً ۱۶/۱۶، ۱۵/۱۶، ۱۴/۱۶ هجا) نمایش داده می شود؛ انتخاب کاربر، کارت کامل را باز می کند و به عنوان بازخورد ذخیره می شود.

راه حل ایده آل

- لینک دائمی، تصویر OG خودکار، پیوند به صفحه وزن و گنجور، گزارش خطا، خط اعتماد با عدد دقت.

وزن پیدا شد

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

رجز مثنی سالم

- u - - | - u - - | - u - - | - u - -

نمونه آشنا

ای ساریان آهسته ران کارام جانم می رود
و آن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

سعدی · غزلیات · مشاهده در گنجور ↗

تصویر برای اشتراک

لینک دائمی

کپی نتیجه

گزارش خطا

اشعار هم وزن

sorud.info

حداقل قابل قبول

- کارت با نام دوگانه وزن، الگو، نمونه با نام شاعر، و دکمه کپی.



صفحات پشتیبان

گزارش ممیزی تنها یک URL ایندکس شده از سرود پیدا کرد (S-05). شش صفحه زیر بدون تغییر در موتور، سرود را از «یک فرم» به «یک مرجع» تبدیل می کنند و هر کدام هدف جستجویی مشخص دارند (S-20).

صفحه و مسیر	محتوا و طراحی	هدف جستجو / شناسه
فهرست اوزان /vazn/	۷۱ کارت وزن با فیلتر بحر (هزج، رمل، رجز، متقارب...) و جستجوی ارکانی؛ هر کارت: نام دوگانه، الگوی نشانه ای، خط وزن، تعداد ساختارهای شناخته شده، یک نمونه. هر وزن صفحه خودش را دارد: /vazn/ramal-mosamman-mahzuf/	«وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»، «بحر رمل چیست» S-05 S-20
راهنما /rahnama/	سه بخش: چگونه شعر وارد کم، چگونه نتیجه را بخوانم (با همان نمونه رنگی بخش ۵)، چرا گاهی وزن پیدا نمی شود. با تصاویر واقعی رابط، نه متن خالی.	«تشخیص وزن شعر آنلاین»، «تقطیع شعر» S-20
دقت و روش شناسی /degheat/	مجموعه آزمون (تعداد بیت، منبع، توزیع اوزان)، دقت کل و به تفکیک بحر، خطاهای شناخته شده (مثل تفکیک اوزان قابل تبدیل که گنجرور ذکر کرده)، تاریخ آخرین سنجش. جدول ها و یک نمودار میله ای ساده.	«دقت تشخیص وزن شعر» S-13 S-14
درباره /darbare/	داستان سرود، نام و معرفی طراح (دکتر نوید فاضل)، سال آغاز، همکاری با گنجرور، سیاست حریم خصوصی یک پاراگرافی. سیاه مشق پس زمینه.	«سرود نوید فاضل»، برند S-10
تغییرات /taghirat/	فهرست تاریخ دار: «مهر ۱۴۰۵: افزودن ۳ ساختار به بحر هزج». حق سه خط در سال، نشانه زنده بودن است.	تازگی برای موتور جستجو S-12
API /api/	مستند عمومی همان رابطی که گنجرور استفاده می کند: ورودی، خروجی، محدودیت نرخ، نمونه curl. (فیچر F-06)	«api وزن شعر» S-11

الگوی مشترک همه صفحات

- عرض متن ۶۵ نویسه، عنوان H1 یکتا، مسیر (breadcrumb) قابل کلیک.
- در پایین هر صفحه، کادر ورودی کوچک «همین حالا شعرتان را بررسی کنید» تا هیچ صفحه ای بن بست نباشد.
- پیوندهای داخلی هدفمند: راهنما ← فهرست اوزان ← صفحه وزن ← ابزار.

کارت وزن در فهرست اوزان

رمل

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

رمل مسدس محذوف - - - - -

«بشنواین نی چون شکایت می کند» · مولوی، مثنوی معنوی

وزن مثنوی معنوی · نمونه و آمار از گنجرور

• حداقل قابل قبول

راهنما، درباره و فهرست اوزان (یک صفحه بلند با لنگر برای هر وزن).

• راه حل ایده آل

هر شش صفحه؛ هر وزن URL مستقل با نمونه های بیشتر از گنجرور؛ صفحه دقت با نمودار و به روزرسانی فصلی.



صفحه ۴۰۴، خطا و حالت خالی

یک رقیب (prosody.ir) صفحه ۴۰۴ خود را در گوگل ایندکس کرده است؛ سرود نباید همین اشتباه را تکرار کند. صفحه ۴۰۴ باید کد وضعیت واقعی ۴۰۴ بدهد، در نقشه سایت نباشد و کاربر را با یک کادر ورودی به ابزار برگرداند. مسیرهای تاریخی مانند /sorud/ روی IP خام باید با ۳۰۱ به دامنه اصلی بروند، نه ۴۰۴ (S-04).

الزامات فنی ۴۰۴

- کد وضعیت HTTP دقیقاً 404 (نه ۲۰۰ با صفحه خطا).
- `<meta name="robots" content="noindex">` و حذف از نقشه سایت.
- پیوندهای اصلی و کادر ورودی؛ بدون ریدایرکت خودکار به خانه.
- لاگ کردن نشانی‌های ۴۰۴ پرتکرار برای ساخت ریدایرکت (بخش ۱۳).

خطای سرور (۵۰۰ / قطعی)

با توجه به سابقه قطعی سرور (S-02)، یک صفحه ایستای «سرور موقتاً در دسترس نیست» روی CDN میزبانی شود تا وقتی سرور اصلی پاسخ نمی‌دهد، کاربر با صفحه سفید یا خطای مرورگر روبه‌رو نشود و پیوند به گنجور و زمان تقریبی بازگشت را ببیند.

حالت خالی واسکلت

ناحیه نتیجه پیش از اولین بررسی خالی نمی‌ماند: نمونه خروجی خاکستری با متن «نتیجه شما این شکلی خواهد بود» نشان داده می‌شود تا کاربر تازه بداند چه انتظاری داشته باشد.

```
# nginx: ریدایرکت مسیر تاریخی و ۴۰۴ واقعی
location = /sorud/ { return 301 https://sorud.info/; }
error_page 404 /404.html;
location = /404.html { internal;
    add_header X-Robots-Tag "noindex" always; }
error_page 502 503 504 /offline.html; # صفحه ایستا روی CDN
```

● راه حل ایده آل

- ۴۰۴ با کادر ورودی و هویت؛ صفحه آفلاین روی CDN؛ حالت خالی آموزنده؛ گزارش ۴۰۴‌های پرتکرار.

● حداقل قابل قبول

- صفحه ۴۰۴ با کد واقعی، noindex، پیوندهای اصلی؛ ریدایرکت /sorud/.



۹

دسترس پذیری (WCAG 2.1 AA) و حالت تاریک

مخاطب سرود شامل دانش آموزان، دانشجویان و مدرسانی است که ممکن است با صفحه خوان، بزرگ نمایی یا فقط کیبورد کار کنند. فهرست زیر معیارهای WCAG را به تصمیم های طراحی سرود ترجمه می کند؛ هر ردیف قابل آزمون با axe یا Lighthouse است (S-18).

معیار	تصمیم طراحی در سرود	آزمون
1.4.1 استفاده از رنگ	هجاها: رنگ + خط زیرین + نشانه متنی + متنی پنهان برای صفحه خوان (بخش ۵)	خاموش کردن رنگ در DevTools
1.4.3 کنتراست	همه جفت های بخش ۱ $4/97 \leq$	axe / محاسبه
1.1.1 متن جایگزین	واژه نشان با "سرود" alt="؛ نمودارهای صفحه دقت با جدول معادل	بازبینی دستی
2.1.1 کیبورد	ترتیب فوکوس: پیوند پرش → کادر → بررسی → نمونه → نتیجه؛ میان بر Ctrl+Enter	پیمایش با Tab
2.4.7 فوکوس مرئی	outline: 3px solid var(--saffron); outline-offset: 2px تعاملی	بازبینی دستی
4.1.3 پیام وضعیت	ناحیه نتیجه "aria-live="polite"؛ خطاها "role="alert"	NVDA / VoiceOver
1.4.10 بازچینی	در ۳۲۰px بدون اسکرول افقی صفحه؛ فقط ردیف هجاها اسکرول داخلی دارد	Lighthouse
2.3.3 حرکت	انیمیشن هجاها واسکلت با prefers-reduced-motion خاموش می شود	تنظیم سیستم
3.1.1 زبان	<html lang="fa" dir="rtl">؛ الگوهای نشانه ای در 	بازبینی HTML

حالت تاریک (کنتراست های محاسبه شده)

کوتاه ۸٫۶۸
#F0A28A

بلند ۹٫۰۳
#7CC4CF

متن ۱۴٫۵۷
#ECE8E0

زمینه
#15181C

هجا کشیده در حالت تاریک: #C4B0E6 (۹٫۰۷). حالت تاریک به صورت پیش فرض از سیستم می آید و با کلید سرصفحه قابل تغییر و ذخیره است.

```
:root{--bg:#FAF7F1;--ink:#1E2126;
--syl-short:#B7472A;--syl-long:#1F6B78;
--syl-ext:#6B4E9B}
@media (prefers-color-scheme:dark){
:root:not([data-theme=light]){
--bg:#15181C;--ink:#ECE8E0;
--syl-short:#F0A28A;--syl-long:#7CC4CF;
--syl-ext:#C4B0E6}}
:root[data-theme=dark]{
--bg:#15181C;--ink:#ECE8E0;
--syl-short:#F0A28A;--syl-long:#7CC4CF;
--syl-ext:#C4B0E6}
:focus-visible{
outline:3px solid #D99A2B;outline-offset:2px}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){
*{animation:none!important;transition:none!important}}
```

● راه حل ایده آل

- همه ۹ ردیف + حالت تاریک + آزمون دوره ای axe در CI و بیانیه دسترس پذیری در صفحه درباره.

● حداقل قابل قبول

- نشانه های متنی هجا، فوکوس مرئی، برچسب فرم، lang/dir، بازچینی موبایل.



سئوی فنی و داده ساختاریافته

سرود برای کوئری‌های هدف («تشخیص وزن شعر آنلاین»، «تقطیع شعر») دیده نمی‌شود و عنوان ایندکس شده‌اش ۲۸ نویسه است (S-05 S-07). بسته زیر بدون تغییر ساختار، فقط با تگ‌های سرصفحه و دو فایل متنی، پوشش ایندکس را از ۱ به ۷۰+ صفحه می‌رساند.

عنوان و توضیح صفحات کلیدی

سرصفحه (head) صفحه اصلی

```
<html lang="fa" dir="rtl">
<title>سرود، ۷۱ وزن عروضی | تشخیص وزن شعر آنلاین</title>
<meta name="description" content="...">
<link rel="canonical" href="https://sorud.info/">
<meta property="og:title" content="سرود: تشخیص وزن شعر">
<meta property="og:image"
  content="https://sorud.info/og/home.png">
<meta property="og:locale" content="fa_IR">
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebApplication",
  "name": "سرود",
  "alternateName": "Sorud",
  "url": "https://sorud.info/",
  "applicationCategory": "EducationalApplication",
  "inLanguage": "fa",
  "operatingSystem": "Web",
  "description": "ابزار آنلاین تشخیص وزن عروضی شعر فارسی",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "نوید فاضل"
  },
  "offers": [
    {
      "@type": "Offer",
      "price": "0",
      "priceCurrency": "IRR",
      "isBasedOn": "https://ganjoor.net/"
    }
  ]
}</script>
```

صفحه title (≤ ۶۰) · description (≤ ۱۵۵)

اصلی تشخیص وزن شعر آنلاین | سرود، ۷۱ وزن عروضی
شعرتان را وارد کنید و در چند ثانیه وزن عروضی، تقطیع هجاها و نمونه‌ای آشنا از همان وزن را ببینید. رایگان، بدون ثبت نام، به کار گرفته در گنجور.

وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثنی محذوف)
| سرود
الگوی هجایی، نمونه‌های مشهور و ساختارهای این وزن؛ شعر خود را با آن مقایسه کنید.

راهنما راهنمای تقطیع و خواندن وزن شعر | سرود
چگونه شعر وارد کنیم، رنگ و نشانه هجاها چه معنایی دارند و چرا گاهی وزن پیدا نمی‌شود.

دقت دقت تشخیص وزن سرود و روش شناسی | سرود
نتایج سنجش روی مجموعه آزمون، خطاهای شناخته شده و تاریخ آخرین ارزیابی.

robots.txt و نقشه سایت

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /api/scan
Sitemap: https://sorud.info/sitemap.xml

<!-- sitemap.xml: ۶ صفحه پشتیبان، ۷۱ وزن -->
<url>
  <loc>https://sorud.info/vazn/ramal-mosamman-mahzuf</loc>
  <lastmod>2026-09-01</lastmod>
</url>
```

● حداقل قابل قبول

- عنوان و توضیح صفحه اصلی، robots، canonical و sitemap با ۷ صفحه، ثبت در Search Console.

● راه حل ایده آل

- ۷۱ صفحه وزن با schema، تصویر OG خودکار، HowTo برای راهنما، پایش ماهانه پوشش ایندکس.

- canonical همیشه به نسخه <https://sorud.info/> بدون [www](https://www.sorud.info/) (S-06).
- H1 یکتا در هر صفحه؛ H2 برای «نتیجه»، «نمونه آشنا» (S-08).
- schema برای صفحه وزن: DefinedTerm در یک DefinedTermSet به نام «اوزان عروضی فارسی».
- schema صفحه راهنما: HowTo با سه گام.
- نام دوگانه (سرود/Sorud) و sameAs به معرفی گنجور، ابهام برند را کم می‌کند (S-10).



زیرساخت، HTTPS و امنیت

یگانه مشکل «بحرانی» گزارش، میزبانی روی IP پویای خانگی است (S-01) که سابقه قطعی و تغییر IP دارد (S-02)، بین دو ISP دوطاره است (S-03) و IP اپراتور را فاش می‌کند (S-15). هر دو گزینه زیر به شما اجازه می‌دهند برنامه را همان‌جا که هست نگه دارید؛ فقط لبه شبکه عوض می‌شود.

● راه حل ایده‌آل: VPS کوچک + CDN

- انتقال همان برنامه به یک VPS (۱ vCPU / ۱GB کافی است) پشت CDN با WAF و کش صفحات ایستا.
- دستگاه خانگی به عنوان محیط توسعه می‌ماند؛ استقرار با یک اسکریپت.
- پایش دسترسی پذیری (uptime) با هشدار ایمیلی؛ پشتیبان‌گیری هفتگی از داده‌ها.
- هدف: در دسترس بودن > ۹۹/۵٪ ماهانه.

● حداقل قابل قبول: تونل + CDN رایگان

- یک تونل خروجی (مثلاً Cloudflare Tunnel) از همان دستگاه خانگی؛ رکورد A/AAAA به CDN می‌رود، IP خانگی دیگر در DNS نیست.
- TLS معتبر در لبه؛ ریدایرکت http→https و www→بدون www در همان لبه (S-06).
- صفحه آفلاین ایستا وقتی تونل قطع است (S-02).
- یک رکورد ویک مسیر برای IPv4 و IPv6 (S-03).

هدرهای امنیتی (S-16)

```
add_header Strict-Transport-Security
  "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
add_header Content-Security-Policy
  "default-src 'self'; img-src 'self' data;;
  style-src 'self'; script-src 'self';
  font-src 'self'; connect-src 'self';
  frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'"
  always;
add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
add_header X-Frame-Options DENY always;
add_header Referrer-Policy
  strict-origin-when-cross-origin always;
add_header Permissions-Policy
  "camera=(), microphone=(), geolocation=()"
  always;
server_tokens off; # نسخه سرور را پنهان کن
```

- CSP بالا فرض می‌کند فونت و اسکریپت از خود دامنه بارگذاری می‌شوند (بخش ۲ و ۱۲)؛ اگر ابزار تحلیل خارجی می‌آید، دامنه‌اش صریحاً به `connect-src` اضافه شود.
- پس از استقرار، آزمون با Mozilla Observatory و `securityheaders.com`؛ هدف: نمره A.
- گواهی: Let's Encrypt با تمدید خودکار؛ در گزینه تونل، لبه خودش گواهی می‌دهد.
- مسیر `/api/` با محدودیت نرخ (مثلاً ۶ درخواست در دقیقه به ازای IP) تا هزینه حمله ساده بالا برود (S-15).

تونل (نمونه پیکربندی)

```
# cloudflared config.yml
tunnel: sorud
credentials-file: /etc/cloudflared/sorud.json
ingress:
  - hostname: sorud.info
    service: http://localhost:8080
  - hostname: www.sorud.info
    service: http://localhost:8080
  - service: http_status:404

# در لبه: Always Use HTTPS = on
# ریدایرکت: www.sorud.info/*
# → https://sorud.info/$1 (301)
```

ریدایرکت‌ها و canonical سرور

```
# nginx (با پشت تونل VPS روی)
server {
  listen 80;
  server_name sorud.info www.sorud.info;
  return 301 https://sorud.info$request_uri;
}
server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name www.sorud.info;
  return 301 https://sorud.info$request_uri;
}
```

هر دو گزینه بدون تغییر در کد سرود اجرا می‌شوند. تنها تغییر در «برنامه»، خواندن IP واقعی کاربر از هدر `X-Forwarded-For` برای لاگ و محدودیت نرخ است.

عملکرد و بارگذاری

Core Web Vitals سرود در ممیزی قابل اندازه‌گیری نبود (S-17)، اما دو واقعیت مستقل بر آن اثر می‌گذارند: سرور در آلمان است و مخاطب اصلی در ایران؛ و صفحه با فونت فارسی سفارشی رندر می‌شود. بسته‌ی زیر، بودجه‌ی عملکرد و راه رسیدن به آن را مشخص می‌کند تا در دور دوم ممیزی با عدد سنجیده شود.

پیکربندی سرور

```
# nginx
gzip on;
gzip_types text/css application/javascript
      application/json image/svg+xml;
gzip_min_length 1024;
brotli on;
brotli_types text/css application/javascript;

location ~* \.(woff2|css|js|svg|png)$ {
  add_header Cache-Control
    "public, max-age=31536000, immutable";
}
location = / {
  add_header Cache-Control "public, max-age=300"; }
location /api/ {
  add_header Cache-Control "no-store"; }
```

HTML

```
<link rel="preload" as="font" type="font/woff2"
      href="/fonts/vazirmatn-fa.woff2" crossorigin>
<link rel="stylesheet" href="/css/app.[hash].css">
<script defer src="/js/app.[hash].js"></script>


@font-face{font-family:"Vazirmatn";
  src:url(/fonts/vazirmatn-fa.woff2) format("woff2");
  font-display:swap;
  unicode-range:U+0600-06FF,U+FB50-FDFF,U+FE70-FEFF}
@font-face{font-family:"Vazirmatn Fallback";
  src:local("Tahoma");
  size-adjust:104%;ascent-override:95%}
```

● راه‌حل ایده‌آل

- بودجه‌ی جدول در CI با Lighthouse؛ CDN با کش HTML؛ فونت زیرمجموعه با `unicode-range`؛ اسکلت هم‌اندازه‌ی نتیجه.

بودجه‌ی پیشنهادی صفحه‌ی اصلی

سنجه	موبایل	دسکتاپ
LCP	≤ 2.5s	≤ 1.8s
INP	≤ 200ms	≤ 150ms
CLS	≤ 0.05	≤ 0.05
TTFB (از ایران، پشت CDN)	≤ 600ms	≤ 500ms
حجم کل انتقال	≤ 250KB	≤ 300KB
تعداد درخواست	≤ 12	≤ 15
فونت (WOFF2 زیرمجموعه)	≤ 90KB	≤ 90KB
JavaScript	≤ 40KB	≤ 40KB

منطق CLS در سرود

دو منبع اصلی پرش: ورود فونت سفارشی و ظاهرشدن نتیجه زیر فرم. راه‌حل: `size-adjust` برای فونت جایگزین، و رزرو ارتفاع حداقلی ناحیه‌ی نتیجه با اسکلت هم‌اندازه.

● حداقل قابل قبول

- فشرده‌سازی، کش یک‌ساله برای دارایی‌های هش‌دار، یک فونت WOFF2، اسکریپت `defer`، ابعاد صریح تصاویر.

۱۳

تحلیل وردیابی

هیچ ابزار تحلیلی در ممیزی قابل تأیید نبود (S-19). سرود به آمار بازدید ساده نیاز ندارد؛ به دانستن این نیاز دارد که کاربران چه می‌فرستند، کجا وزن پیدا نمی‌شود و کدام وزن‌ها بیشترین تقاضا را دارند. این داده مستقیماً به صفحه دقت و اولویت‌بندی بهبود موتور می‌خورد (S-14). پیشنهاد: تحلیل حریم خصوصی محور، بدون کوکی، خودمیزبان، سازگار با CSP بخش ۱۱.

پیاده‌سازی

رویدادهای تعریف‌شده

رویداد	ویژگی‌ها	پرسش کسب‌وکار
scan_submit	lines, chars, source (typed/paste/sample)	حجم واقعی استفاده
scan_result	status (found/none/multi), meter_id, ms	نرخ موفقیت و سرعت موتور
scan_none	lines, syllable_pattern_hash	کدام الگوی شناسایی نمی‌شوند
result_copy / result_share	format (text/image/link)	کدام خروجی‌ها ارزش دارد؟
meter_page_view	meter_id, referrer_type	نرخ «وزن پیدا شد» ÷ کل ارسال‌ها (هدف: < ۰.۸۵٪). تقاضای الگوی هجایی شناسایی نشده پرتکرار → صف بهبود موتور. وزن ۱۰٪ وزن پرتقاضا → اولویت غنی‌سازی صفحات وزن. ورودی صفحه سهم ارجاع از گنج‌ور و جستجو → اثربخش ۱۰٪ دقت
feedback_submit	kind (wrong_meter/wrong_syllable), meter_id	Search Console: پوشش ایندکس، کوئری‌های برتر، عنوان تازه سهم کاربران تازه
sample_click	—	سهم کاربران تازه
error_404	path	ریدایرکت‌های لازم

هرگز ثبت نشود: متن کامل شعر کاربر، IP خام، هیچ شناسه پایدار.
برای scan_none فقط الگوی هجایی (هش) ذخیره می‌شود تا شعر شخصی کاربر جایی نماند.

● راه‌حل ایده‌آل

- هر ۸ رویداد، داشبورد ماهانه، خروجی خودکار برای صفحه دقت و سیاست حفظ داده ۱۲ ماهه در صفحه درباره.

● حداقل قابل قبول

- Search Console + یک ابزار بدون کوکی با سه رویداد: submit, result, none.

محتوا، اعتبار و روایت دقت

رقبا عدد می‌گویند: وزن یاب نوسخن «۹۷/۸٪ روی ۶۰ هزار بیت»، وبگاه عروض «مقاله کنفرانسی». سرود، با موتوری که گنجور به آن تکیه می‌کند، هیچ عددی منتشر نکرده و در عوض جمله «بعضاً خطا دارد» گنجور در ده‌ها صفحه تکرار می‌شود (S-13 S-14). این بخش، روایت را به دست سرود برمی‌گرداند.

تقویم محتوایی کم‌هزینه (S-12)

بازه	اقدام
ماهانه	یک خط در «تغییرات»؛ حق «بدون تغییر، سنجش پایداری انجام شد».
فصلی	به‌روزرسانی صفحه دقت با داده‌های بازخورد و رویداد scan_none.
سالانه	گزارش کوتاه «سرود در سال ...»: پرتقاضاترین اوزان، تعداد بررسی‌ها، همکاری‌ها.
یک‌بار	معرفی دوباره در وبلاگ گنجور با نسخه تازه؛ درخواست لینک از صفحات آموزشی عروض (فرادرس، خیالستان) که همین حالا کوثری‌ها را دارند.

اعتبار و بک‌لینک (S-11)

- نشان «با همکاری گنجور» در پاصفحه و درخواست متقابل: پیوند مستقیم از سلب مسئولیت گنجور به صفحه دقت سرود، به جای ذکر خشک نام.
- ویجت قابل جاسازی (F-07) برای وبلاگ‌های شعر: هر جاسازی، یک پیوند طبیعی.
- صفحه هر وزن، منبع قابل ارجاع برای مقالات آموزشی می‌شود.

نگارش فارسی رابط

لحن فعلی سرود («تارنما»، «دگمه»، «کسره‌گذاری کامل») هویت دارد و باید حفظ شود؛ فقط یک واژه‌نامه ۲۰ واژه‌ای برای یکدستی (بررسی/ واریسی، سروده/ شعر، آهنگ/ وزن) نوشته شود و در همه صفحات رعایت گردد.

● راه‌حل ایده‌آل

- سنجش ۱۰ هزار بیتی فصلی، حلقه بازخورد ساخت‌یافته، گزارش سالانه، پیوند متقابل با گنجور و ویجت.

صفحه «دقت و روش‌شناسی» (ساختار)

1. **مجموعه آزمون:** ابیات با وزن دقت تأییدشده از پیکره گنجور (پیشنهاد: حداقل ۱۰ هزار بیت، توزیع متناسب با فراوانی اوزان).
2. **روش سنجش:** تطابق دقیق نام وزن؛ گزارش جداگانه برای «اوزان قابل تبدیل» که گنجور به عنوان منبع خطا نام برده.
3. **نتایج:** دقت کل، دقت به تفکیک ۱۰ بحر پرکاربرد، جدول خطاهای شناخته‌شده.
4. **محدودیت‌ها:** صریح، همان‌طور که گنجور صریح است؛ صداقت این جا سرمایه است.
5. **تاریخ و نسخه:** هر سنجش با تاریخ و نسخه موتور؛ نمودار روند در طول زمان.

حلقه بازخورد (پاسخ عملی به S-14)

دکمه «گزارش خطا» روی کارت وزن → فرم دوگزینه‌ای (وزن اشتباه / هجای اشتباه) → صف بازبینی → اصلاح در موتور → ثبت در «تغییرات». وقتی سرود بتواند بنویسد «۱۲۰ گزارش کاربران در پاییز ۱۴۰۵ بررسی و ۳۱ مورد اصلاح شد»، جمله گنجور به جای تهدید، شاهد زنده‌بودن می‌شود.

● حداقل قابل قبول

- صفحه دقت با یک سنجش روی ۲ هزار بیت، صفحه تغییرات، دکمه گزارش خطا با ایمیل.

۱۵

فیچرهای پیشنهادی

این بخش عمده‌آز بازطراحی جدا شده است. هر فیچر با شناسه F و اولویت (۱ = بیشترین بازده به کار) آمده و به مشکلی در گزارش ممیزی گره خورده است. هیچ کدام موتور تشخیص را تغییر نمی‌دهد؛ همه لایه‌ای روی خروجی فعلی‌اند.

F-01 • لینک دائمی نتیجه

اولویت ۱

هر نتیجه یک URL کوتاه می‌گیرد (/r/8k2f) که همان کارت وزن را باز می‌کند؛ پایه اشتراک‌گذاری و بک‌لینک. S-11 S-05
حداقل: URL با پارامتر متی رمز شده. ایده‌آل: ذخیره سرور، تاریخ انقضا اختیاری، تصویر OG.

F-02 • کپی و خروجی

اولویت ۱

کپی متنی (نام وزن + الگو + متی)، به کارت با هویت سایت، و چاپ سیاه‌وسفید با نشانه‌ها. S-18
حداقل: کپی متنی. ایده‌آل: تصویر با Canvas در مرورگر، بدون بار سرور.

F-03 • تاریخچه محلی

اولویت ۲

۱۰ بررسی اخیر در localStorage با امکان پاک‌کردن؛ بدون حساب کاربری، بدون سرور.
حداقل: فهرست متنی. ایده‌آل: کارت‌های کوچک با نام وزن و بازگشایی یک کلیک.

F-04 • تصحیح دستی و بازخورد

اولویت ۱

کاربر می‌تواند روی هجایی کلیک کند و کوتاه/بلند بودنش را عوض کند؛ سرود دوباره وزن را می‌سنجد و اختلاف را به عنوان بازخورد ثبت می‌کند. S-14 S-13
حداقل: فرم «گزارش خطا». ایده‌آل: ویرایش درجا + صف بازیابی.

F-05 • چند وزن محتمل با اطمینان

اولویت ۲

وقتی هم خوانی کامل نیست، ۲ تا ۳ گزینه با نسبت هجاهای منطبق؛ انتخاب کاربر ثبت می‌شود. S-18 S-14
حداقل: نمایش گزینه دوم. ایده‌آل: نوار اطمینان و یادگیری از انتخاب‌ها.

F-06 • API عمومی مستند

اولویت ۲

همان رابطی که گنجور استفاده می‌کند، با مستند OpenAPI، کلید رایگان و محدودیت نرخ؛ هر مصرف‌کننده یک ارجاع. S-11 S-15
حداقل: صفحه مستند + محدودیت نرخ. ایده‌آل: کلید API، نسخه‌بندی، نمونه‌کد.

F-07 • ویجت قابل جاسازی

اولویت ۳

یک <iframe> یا اسکریپت سبک برای وبلاگ‌های شعر و کلاس‌های مجازی؛ برند سرود روی هر جاسازی. S-11
حداقل: iframe صفحه اصلی در حالت فشرده. ایده‌آل: ویجت سفارشی‌پذیر با رنگ میزبان.

F-08 • اشعار هم‌وزن از گنجور

اولویت ۲

پس از تشخیص، ۳ بیت مشهور با همان وزن از API گنجور؛ پیوند دوطرفه و تجربه آموزشی. S-20 S-11
حداقل: پیوند به صفحه آمار وزن در گنجور. ایده‌آل: نمایش درجا با کش سمت سرود.

۰۹-F • حالت آموزشی گام به گام

اولویت ۲

نمایش تقطیع در سه گام: هجابندی → تعیین کوتاه/بلند → تطبیق با ارکان؛ برای دانش آموزان علوم و فنون ادبی. (S-13)

حداقل: کلید «نمایش مراحل» با سه بلوک متنی. ایده آل: انیمیشن مرحله‌ای و تمرین تعاملی. (S-20)

۱۰-F • تحلیل کل شعر

اولویت ۲

برای ورودی چندبیتی، گزارش یکپارچه: وزن غالب، ابیات ناهم خوان، جدول هجا به تفکیک بیت؛ همان چیزی که گنجور برای بخش‌های چندوزنی نیاز دارد. (S-14)

حداقل: نشانه گذاری ابیات ناهم خوان. ایده آل: خروجی CSV / JSON برای پژوهشگران.

۱۱-F • تشخیص قافیه وردیف

اولویت ۳

کنار وزن، قافیه وردیف هر بیت رنگ آمیزی و نام گذاری شود؛ سرود از «وزن یاب» به «عروض و قافیه» ارتقا می یابد. (S-13)

حداقل: برجسته کردن واژه پایانی مشترک. ایده آل: تشخیص حروف قافیه و عیوب رایج.

۱۲-F • PWA و کار آفلاین

اولویت ۳

نصب روی موبایل، کش پوسته و فهرست اوزان؛ در قطعی سرور (S-02) دست کم راهنما و فهرست اوزان در دسترس می ماند.

حداقل: manifest و آیکون. ایده آل: service worker با کش صفحات ایستا.

۱۳-F • صفحه وزن با «تمرین»

اولویت ۳

در هر صفحه وزن، یک تمرین: «این بیت را تقطیع کنید» با پاسخ پنهان؛ برای کلاس ها و ماندگاری کاربر. (S-20)

حداقل: یک تمرین ایستا. ایده آل: تمرین تصادفی از پیکره گنجور.

۱۴-F • بخش نیمایی (اختیاری)

اولویت ۲

تشخیص و نمایش وزن نیمایی با سطرهای کوتاه و بلند؛ تمایز رقابتی که هیچ رقیبی ساخت یافته ارائه نمی دهد. (S-13)

حداقل: ایده آل در بخش ۱۶.

ماتریس اولویت بندی

اولویت	فیچرها	چرا
۱	F-01، F-02، F-04	کم کار، بدون تغییر موتور، مستقیماً به اشتراک گذاری و اعتبار (S-11، S-14) می خورند.
۲	F-03، F-05، F-06، F-08، F-09، F-10، F-14	ارزش آموزشی و رقابتی بالا؛ به صفحات پشتیبان و داده های تحلیل وابسته اند.
۳	F-07، F-11، F-12، F-13	گسترش دامنه محصول؛ بعد از تثبیت پایه معنا دارند.

قاعده اجرا: هیچ فیچری بدون رویداد تحلیلی (بخش ۱۳) و بدون ردیف در صفحه «تغییرات» (بخش ۷) منتشر نشود؛ این دو، ارزان ترین راه اثبات زنده بودن سرود هستند.

بخش اختیاری نیمایی

امروز اگر کاربر شعری نیمایی وارد کند، سرود یا وزن پیدا نمی‌کند یا سطرها را جداگانه و بی‌ربط می‌سنجد. چون شعر نیمایی «وزن عروضی دارد»، همان موتور هجابندی و شناخت ارکان سرود برای آن کافی است؛ تفاوت در قاعده تطبیق و در نمایش است. این بخش بر پایه منابع درسی و دانشگاهی نوشته شده، نه استنباط شخصی.

اصول وزن نیمایی (مستند)

اصل	بیان منبع	منبع
۱. وزن عروضی است، نه هجایی	«شعر نیمایی وزن عروضی دارد؛ اما کوتاهی و بلندی مصراع‌ها و نیز تعداد هجاها برابر نیست.»	علوم و فنون ادبی ۳، درس ۱۱
۲. رکن در سراسر شعر ثابت است	«اگر شاعر کار خود را در بحر آغاز کرد، تا پایان قطعه باید ارکان عروضی شعر ثابت بمانند... اما انتخاب عددی این رکن‌ها در هر قسمت، به تناسب احتیاج شاعر است.»	ویکی‌پدیای فارسی، «وزن شعر فارسی»
۳. تعداد ارکان هر سطر آزاد است	مصراع‌ها «محدود به دو سه و چهار رکن نیست و می‌تواند کمتر از دو رکن و بیشتر از چهار رکن داشته باشد.» مثال: مفاعیلن در سطر ۴ بار، در سطر ۵ و در سطر ۳ بار.	جزوه‌های درس ۱۱، فرادرس
۴. عمدتاً اوزان متفق‌الارکان	تکرار یک رکن: فاعلاتن (رمل)، مفاعیلن (هزج)، مستفعلن (رجز)، فعولن (مقارب)، فعلاتن.	ویکی‌پدیای فارسی؛ فرادرس
۵. هجای پایان سطر همیشه بلند	«آخرین هجای هر مصراع همیشه بلند است و اگر هجای کشیده یا کوتاه بیاید، حکم بلند دارد.» رکن پایانی می‌تواند ناقص (محدوف) باشد.	علوم و فنون ادبی ۳، درس ۸ و ۱۱
۶. قافیه اختیاری و نامنظم	نیمای قید تساوی هجاها و الزام قافیه منظم را برداشت؛ قافیه هر جا لازم باشد می‌آید. نقطه آغاز: «افسانه» (۱۳۰۱).	ویکی‌پدیا (فا/en)؛ درس ۱۱

ترجمه اصول به قاعده تطبیق (بدون تغییر موتور هجابندی)

```
# syllabify : همان موتور هجابندی فعلی سرود
# base_feet : رکن‌های پایه، مثلاً "U--" (فعولن)
# tile : با پایه مجاز، + رکن k پوشاندن سطر با
# با شمردن هجای آخر به عنوان بلند
```

```
def nimaic(lines, base_feet, endings):
    syl = [syllabify(l) for l in lines]
    best = None
    for foot in base_feet:
        plan, ok = [], True
        for s in syl:
            fit = tile(s, foot, endings)
            if fit is None:
                ok = False; break
            plan.append(fit)
        if ok:
            # کمترین اختیارات شاعری برنده است
            score = sum(p.choices for p in plan)
            if best is None or score < best.score:
                best = Result(foot, plan, score)
    return best
# None → نیمایی یا رکن‌های شناخته شده نیست»
```

محدودیت اعلام شدنی: شعر سپید (بی‌وزن) و اشعار دارای تغییر رکن در میانه شعر، خارج از این تعریف‌اند و باید با پیام روشن رد شوند، نه با خطای خاموش.

- همه سطرها را با موتور فعلی هجابندی کن (U / — / U—).
- رکن‌های پایه را از ۷۱ وزن موجود استخراج کن: هر وزن ساخته شده از تکرار یک رکن (اصل ۴) یک «رکن پایه» می‌دهد.
- هر سطر را با k تکرار رکن (k از ۱ تا ۸) + پایانه مجاز (سالم، محدوف، مقصور) بیوشان؛ هجای آخر بلند شمرده شود (اصل ۵).
- رکنی که همه سطرها را بیوشاند برنده است (اصل ۲)؛ در تساوی، رکن با کمترین اختیارات شاعری.
- خروجی: رکن پایه، تعداد و پایانه رکن هر سطر، و سطرهای پوششی نیافته با پیشنهاد نزدیک‌ترین رکن.

طراحی نمایش نیمایی

نمایش نیمایی باید ناهم‌اندازگی سطرها را **نشان بدهد** نه پنهان کند؛ این ناهم‌اندازگی خود زیبایی‌شناسی نیمایی است. هر سطر روی یک شبکه مشترک از رکن‌ها چیده می‌شود؛ رکن کامل با بلوک پُر، رکن ناقص پایانی با بلوک هاشورخورده، و خانه‌های خالی با خط چین. کاربرد در یک نگاه می‌بیند سطر سوم دورکن دارد و سطر پنجم شش رکن.

وزن نیمایی **رکن پایه: فعلاتن (U - -)** بحرمل

رکن کامل پایانه ناقص خالی

فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	سطر ۱ با ۴ رکن
فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	سطر ۲ با ۲ رکن
فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	سطر ۳ با ۶ رکن
فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	سطر ۴ با ۳ رکن
فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	سطر ۵ با ۱ رکن

نمونه نمایشی ساختار (نه تقطیع یک شعر مشخص) با کلیک روی هر بلوک، هجاهای همان رکن با نمایش بخش ۵ باز می‌شود. قافیه‌ها با نقطه زعفرانی در انتهای سطر نشان داده می‌شوند.

اجزای رابط

ملاحظات محتوایی و آموزشی

- صفحه راهنمای یک بخش «وزن نیمایی چیست» با همان شش اصل و منابع می‌گیرد؛ این صفحه کوئری درسی «وزن در شعر نیمایی» (درس ۱۱ علوم و فنون ادبی ۳) را هدف می‌گیرد.
- صفحه دقت، جدول جداگانه برای نیمایی دارد؛ مجموعه آزمون نیمایی باید از صفر ساخته شود.
- در «تغییرات» به عنوان قابلیت آزمایشی (بتا) اعلام شود تا انتظارات درست بماند.

- کلید حالت:** در فرم ورودی، سه گزینه: «خودکار / کلاسیک / نیمایی». خودکار = اول کلاسیک، اگر همه سطرها هم طول نبودند نیمایی.
- نوار رکن پایه** بالای نتیجه، با خط وزن و الگوی U / —.
- شبکه رکن‌ها** (بالا) با عرض ثابت هر رکن، تا ناهم‌اندازگی سطرها خوانا باشد.
- سطر ناسازگار** با کادر مسی و پیشنهاد: «این سطر با فعلاتن نمی‌خواند؛ نزدیک‌ترین: فاعلاتن».
- قافیه‌های اختیاری** با نقطه زعفرانی و خط پیوند کم‌رنگ بین سطرهای هم‌قافیه (اصل ۶).
- کارت وزن نیمایی:** رکن پایه، بحر، بازه تعداد رکن (۱ تا ۶)، تعداد سطر، و نمونه آشنا از شعر نیمایی همان رکن (نیازمند مجموعه نمونه کوچک و دستی تأیید شده).

● حداقل قابل قبول

حالت «نیمایی» دستی؛ تطبیق با ۴ رکن پایه پرکاربرد (فاعلاتن، مفاعیلن، مستفعیلن، فعولن) و پایانه محذوف؛ نمایش تعداد رکن هر سطر به صورت متنی.

● راه حل ایده آل

تشخیص خودکار، همه رکن‌های پایه استخراج شده از ۷۱ وزن، شبکه رکن‌ها، نمایش قافیه، کارت وزن نیمایی با نمونه آشنا، و API با پارامتر `mode=nimaic`.

شناسه	مشکل	حداقل قابل قبول	راه حل ایده‌آل
S-01	IP پویای مصرفی	تونل + CDN رایگان، IP خانگی از DNS حذف شود	VPS کوچک پشت CDN با WAF و پایش
S-02	قطعی و تغییر IP	صفحهٔ آفلاین ایستا روی CDN	پایش uptime با هشدار، هدف ۹۹٫۵٪
S-03	دو ISP	یک مسیر از طریق تونل/CDN	VPS با IPv4/IPv6 یکپارچه
S-04	IP خام و /sorud/	۳۰۱ به دامنه؛ بستن دسترسی روی IP خام	همان + canonical در همهٔ صفحات
S-05	ایندکس تک صفحه‌ای	۳ صفحهٔ پشتیبان + ۷ sitemap صفحه‌ای	۶ صفحه + ۷۱ صفحهٔ وزن با schema
S-06	http و www	TLS در لبه، ریدایرکت‌ها، canonical https بدون www	HSTS با preload پس از یک ماه پایداری
S-07	عنوان کوتاه	عنوان ۵۵ نویسه‌ای با ارزش پیشنهادی	عنوان/ توضیح اختصاصی برای هر صفحه و پایش CTR
S-08	meta/HI/schema	canonical، HI، description یکتا،	JSON-LD WebApplication + DefinedTerm + HowTo
S-09	robots/sitemap	sitemap + robots.txt ایستا	sitemap خودکار با lastmod واقعی
S-10	ابهام برند	واژه‌نشان + صفحهٔ درباره با نام طراح	پروندهٔ هویت + schema با alternateName و sameAs
S-11	بک‌لینک نازک	پیوند متقابل با گنجور روی کارت وزن	ویجت، API مستند، صفحات وزن قابل ارجاع
S-12	رکود محتوایی	صفحهٔ تغییرات با ردیف ماهانه	تقویم محتوایی فصلی/ سالانه + معرفی دوباره
S-13	نبود سند دقت	صفحهٔ دقت با سنجش ۲ هزار بیتی	سنجش ۱۰ هزار بیتی فصلی + نیمایی
S-14	سلب مسئولیت گنجور	دکمهٔ گزارش خطا (ایمیل)	حلقهٔ بازخورد ساخت یافته + F-04 + F-05
S-15	افشای IP، نبود WAF	تونل/CDN + محدودیت نرخ API	WAF، قوانین نرخ در لبه، لاگ متمرکز
S-16	هدرهای امنیتی	HSTS، nosniff، X-Frame-Options، Referrer-Policy	CSP کامل + Permissions-Policy + آزمون Observatory
S-17	Core Web Vitals	فشرده‌سازی، کش، یک فونت، defer	بودجهٔ عملکرد در CDN + CI با کش HTML
S-18	UX/دسترس‌پذیری	نشانهٔ متنی هجا، فوکوس مرئی، برجسب فرم، بازچینی	سیستم طراحی کامل بخش‌های ۱ تا ۹ + حالت تاریک
S-19	تحلیل	۳ + Search Console رویداد بدون کوکی	۸ رویداد + داشبورد ماهانه + سیاست داده

۲۴ پروپوزال بازطراحی سرود